



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 1: Base de datos

Introducción a las bases de datos

Agenda

-  USOS DE LAS BASES DE DATOS
-  QUÉ ES MICROSOFT SQL SERVER
-  TABLAS Y TIPOS DE DATOS
-  APLICACIÓN DE MODELO ENTIDAD RELACIÓN
-  EJEMPLOS COMPONENTES MODELO ENTIDAD RELACIÓN

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

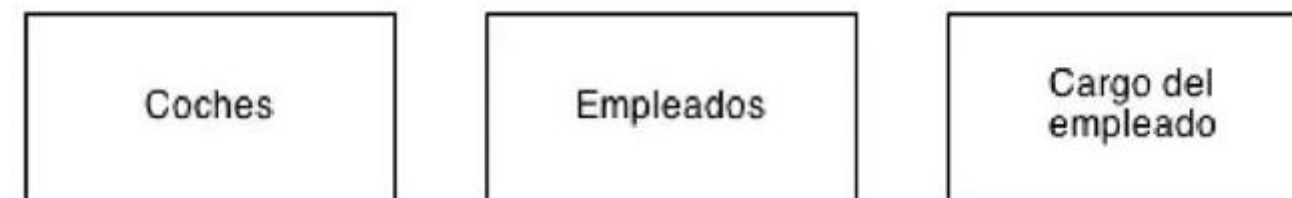


Modelar entidades, atributos y relaciones con el método E-R.

1. COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

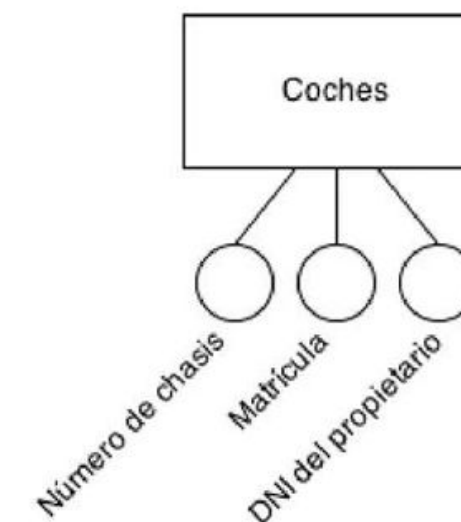
Entidades

Las entidades representan objetos o cosas en el mundo real que son distinguibles entre sí. Cada entidad tiene un conjunto de propiedades, conocidas como atributos, que describen sus características.



Atributos

Los atributos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta entidad). Cada entidad contiene distintos atributos, que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...).



1. COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Relación

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable.



2 . COMPOSICIÓN

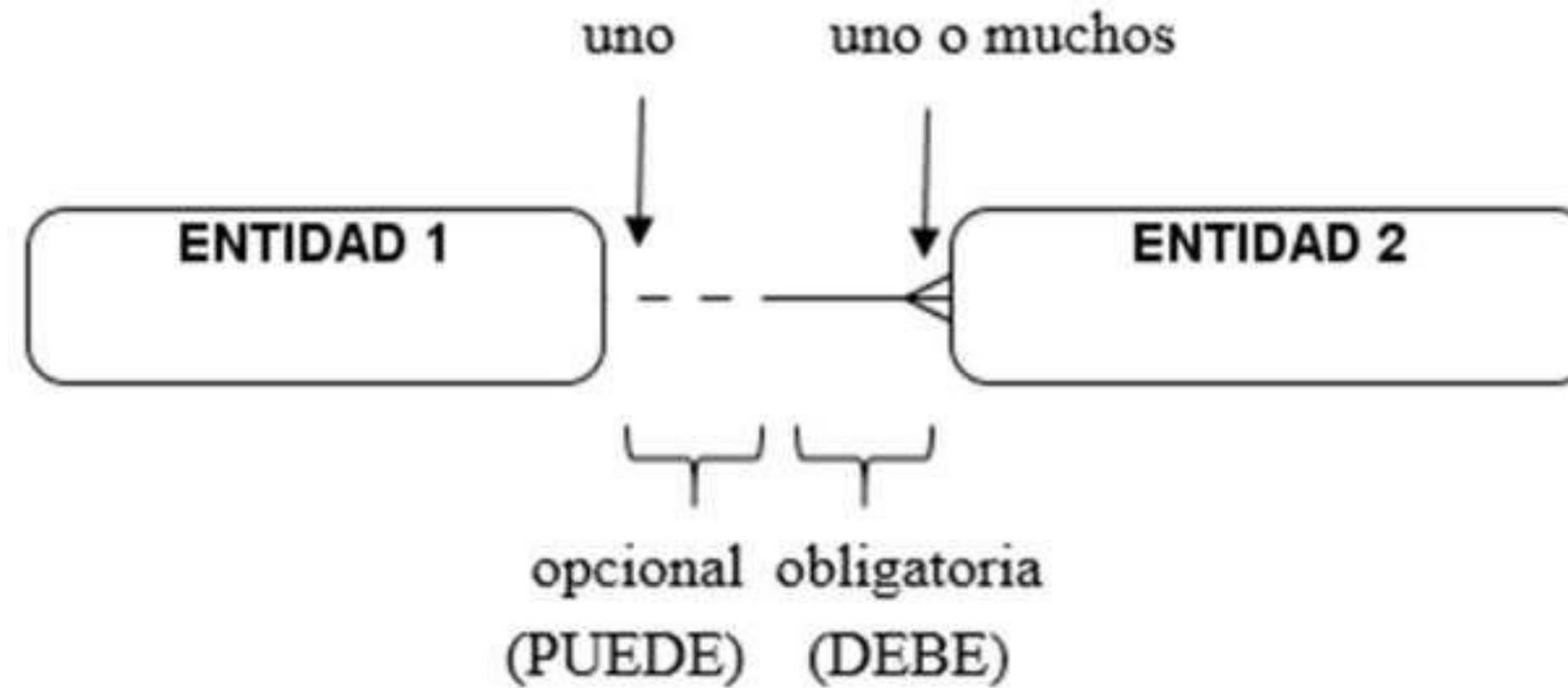
NOMBRE DE LA ENTIDAD

* llave primaria

* atributo obligatoria

o atributo opcional

2. COMPOSICIÓN

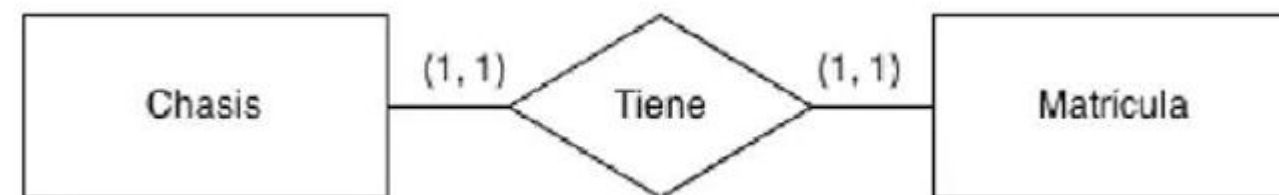


- De izquierda a derecha: cada elemento de la ENTIDAD 1 PUEDE estar asociado con UNO O MUCHOS elementos de la ENTIDAD 2.
- De derecha a izquierda: cada elemento de la ENTIDAD 2 DEBE estar asociado con UN Y SOLAMENTE UN elemento de la ENTIDAD 1.

3. CARDINALIDAD

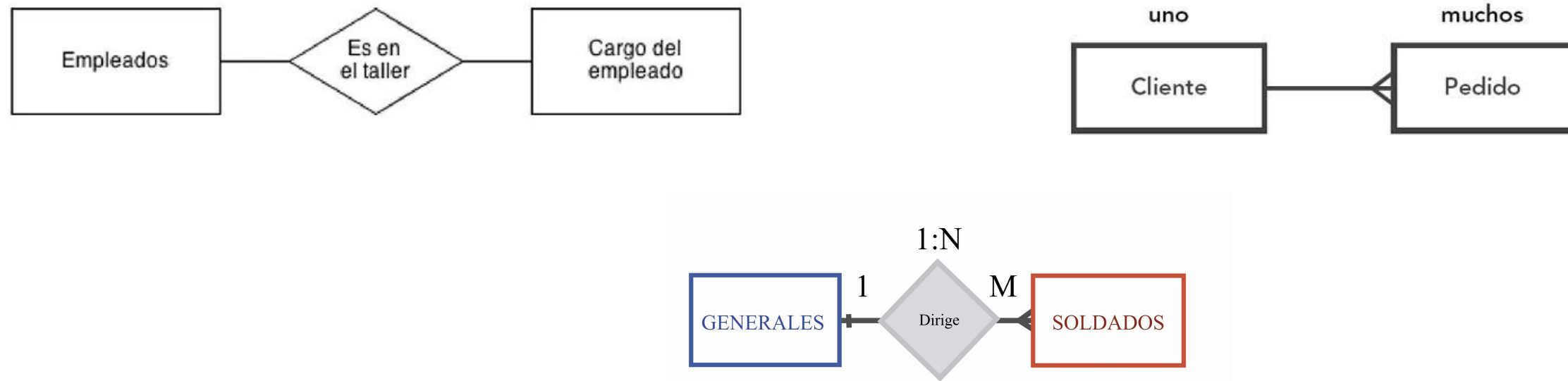
- La cardinalidad define el número de instancias de una entidad que pueden estar asociadas con una instancia de otra entidad en una relación.

Uno a uno: Una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula (y cada matrícula un chasis, ni más en ningún caso).



3. CARDINALIDAD

Uno a varios o varios a uno: determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existir solo una vez.

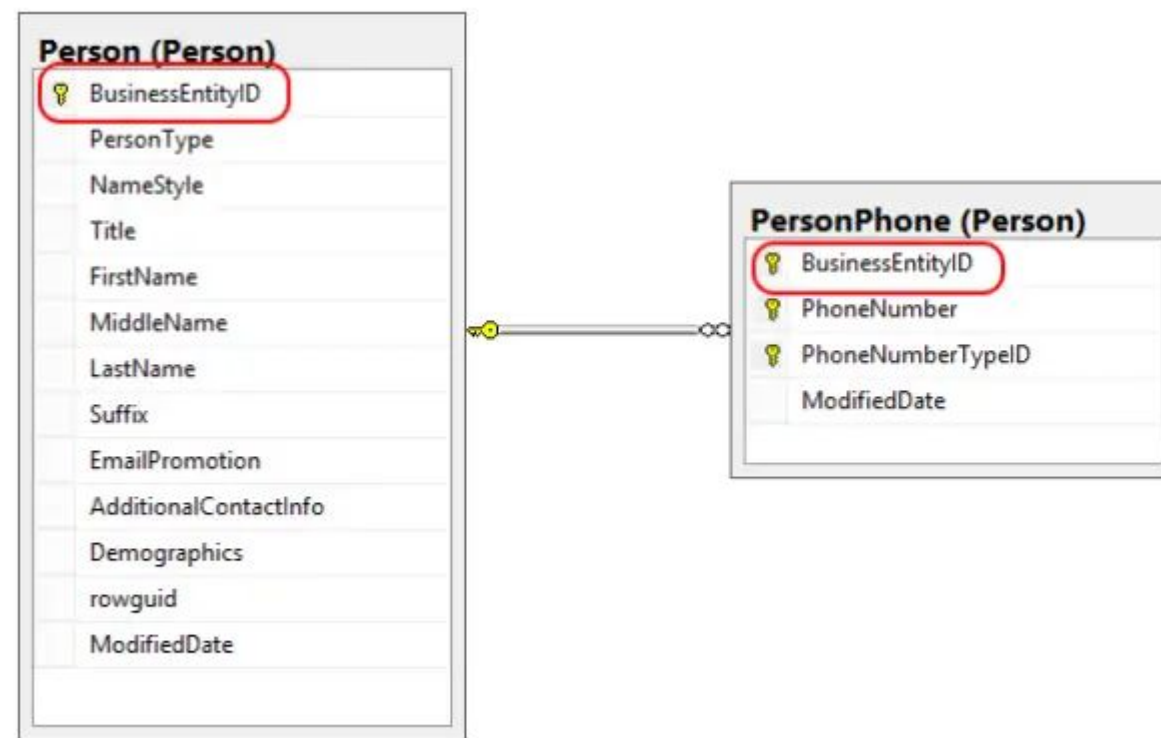


Varios a varios: determina que una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos.



4. LLAVES

- **Llave Primaria (Primary Key)**
- Un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única una instancia de una entidad.
- **Llave Foránea (Foreign Key)**
- Un atributo o conjunto de atributos en una entidad que hace referencia a la llave primaria de otra entidad, esta



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Relaciones entre tablas**

Una relación entre tablas es el vínculo lógico que conecta dos o más tablas, generalmente mediante claves (primarias y foráneas), para representar cómo se asocian sus registros y garantizar la coherencia e integridad de los datos.

NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

Integridad

Asegurar que los datos almacenados sean completos, veraces y consistentes gracias a las relaciones implementadas correctamente.

Ejemplo Práctico

A Continuación se realizará un Ejemplo práctico



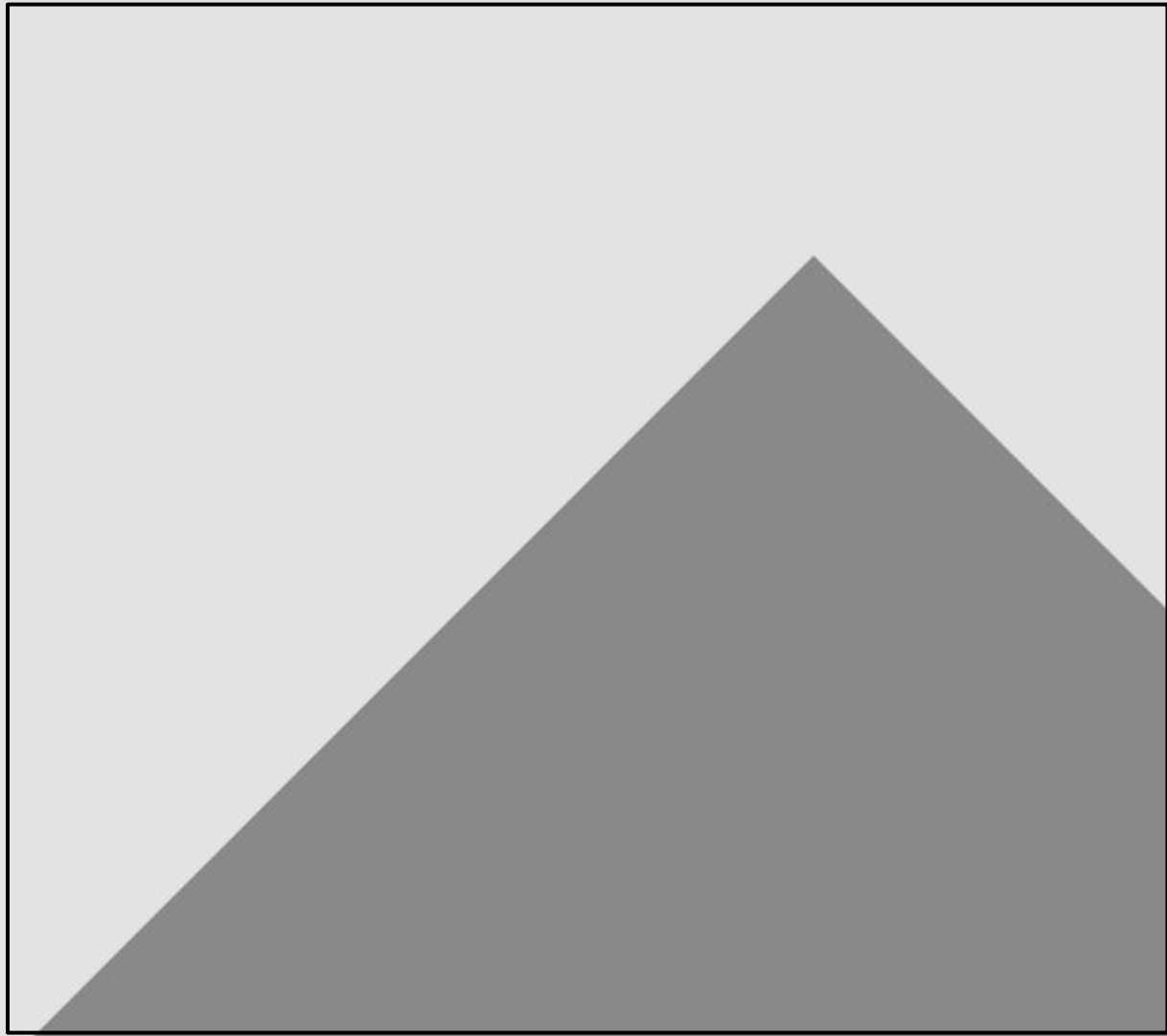


DUDAS ¿?

Nombre de la actividad:	Ejercicio Demostrativo
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	30 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

		
---	--	--

REFERENCIAS

1. Material de clase Semana 4 — Programación Comercial 1, 2S2026, ECYS-FIUSAC-USAC
2. Chen, P. (1976). The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems.
3. Documentación oficial Microsoft SQL Server: <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server>
4. Cardinalidad en bases de datos — GeeksforGeeks: <https://www.geeksforgeeks.org/cardinality-in-dbms>

RECURSOS

- **Microsoft SQL Server** (RDBMS principal del curso)
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Diagramas Entidad-Relación (herramienta de diseño)
- Plataforma UEDI (entrega de actividades)
- Logos institucionales: ECYS, FIUSAC, USAC, DITT, Cococys





**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA